

سلسلة الهندسة في الفضاء | السنة الثانية ثانوي

المواقع والتوازي

مستقيم ومستوي متوازيان إذا لم يتقاطعا، وكفي احتواء المستوي على مستقيم موازٍ للمستقيم. مستويان متوازيان إذا لم يتقاطعا (أو احتوى أحدهما مستقيمين متقاطعين موازيين لمستقيمين من الآخر). تقاطع مستويين مستقيم (قانون إنشاء)، وتقاطع ثلاثة مستويات نقطة أو مستقيم أو فراغ. هذه البرهانات تعتمد أدوات مستقيم/مستوي المار بمستقيمين.

التعامد والمسافات

مستقيم عمودي على مستوي إذا كان عمودياً على مستقيمين متقاطعين منه (مبرهنة التعامد). مستوي عمودي على مستقيم إذا احتوى مستقيمين متقاطعين عموديين عليه. التعامد بين مستويين: أحدهما يمر بمستقيم عمودي على الآخر. المسافة من نقطة لمستوي طول العمود النازل، وتُحسب بفيثاغورس داخل الجسم أو بالمعلم التعامد في السنة الثالثة.

المتجهات في الفضاء

المتجهات تُجمع وتُضرب بعدد بنفس قواعد المستوي، ثلاثية متجهات مستقلة تكون أساساً في الفضاء، وكل متجهة تصفية وحيدة أساس مستقل. المعلم المتعامد المتجانس $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ يعطي إحداثيات النقاط والمتجهات، وعندها المسافة والمعلم بالجزر التربيعي لمجموع مربعات الفروق — تمديد مباشر للمستوي.

المجسمات والمقاطع

أجسام: المنشور $S_q h$ ، الهرم $\frac{1}{3} S_q h$ ، الأسطوانة $\pi r^2 h$ ، المخروط $\frac{1}{3} \pi r^2 h$ ، الكرة $\frac{4}{3} \pi r^3$. المقاطع: بمستوي موازٍ للقاعدة يكون مشابهاً لها (في الهرم بنسبة التشابه مربع نسبة الارتفاعات — قانون التدرج في الأجسام). تحديد مقطع مكعب أو منشور: نقاط تقاطع المستوي مع الحروف ثم ربطها وجهةً وجهةً وتبرير الطبيعة.

الصيغ الأساسية

$$V = \frac{1}{3} S_q h \text{ (هرم)}, \quad V = S_q h \text{ (منشور)}$$

◆ أجسام أساسية

$$V = \pi r^2 h \text{ (أسطوانة)}, \quad V = \frac{4}{3} \pi r^3 \text{ (كرة)}$$

◆ مجسمات دوران

$$\vec{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A)$$

◆ إحداثيات متجهة في الفضاء

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

◆ المسافة في معلم متعامد

تمارين السلسلة (5 تمارين)

استدلال

متوسط

التمرين 1: التوازي في المكعب

لنكن مكعباً $ABCDEFGH$ قاعدته السفلية $ABCD$ وسطحه العلوي $EFGH$ ، حيث E و F و G و H صور النقط A و B و C و D على الترتيب بالترجمة العمودية على القاعدة.

(1) بين أن $(AB) \parallel (EF)$ ، ثم استنتج أن $(AB) \parallel (EFGH)$.

(2) بين أن $\overline{AE} = \overline{CG}$ ، ثم استنتج أن $(AC) \parallel (EG)$.

(3) بين أن $\overline{DG} = \overline{AF}$ ، ثم استنتج أن $(DG) \parallel (ACF)$.

💡 تلميح: أبحث في كل حالة عن مستقيم موازٍ لأوجه المكعب متوازية ومتطابقة، ومستقيم موازٍ لمستقيم من مستقيم وهو خارجه يوازي المستوى.

تطبيقي

متوسط

التمرين 2: قطع كرة بمستوى

كرة مركزها O ونصف قطرها $R = 5 \text{ cm}$ ، نقطة حركة المستوى (P) يقص الكرة في دائرة.

(1) إذا كان بعد O عن (P) يساوي $d = 3 \text{ cm}$: بين أن نصف قطر دائرة القطع $r = 4 \text{ cm}$ اعتمد المثلث القائم الذي رأسه O .

(2) احسب مساحة دائرة القطع في هذه الحالة.

(3) ماذا يصبح القطع إذا كان $d = 5 \text{ cm}$ ؟ وماذا لو كان $d = 7 \text{ cm}$ ؟

💡 تلميح: في المثلث القائم: $r^2 = R^2 - d^2$.

مركب

صعب

التمرين 3: أبعاد في هرم

هرم $SABCD$ قاعدته مربع $ABCD$ ضلعه 4 cm ومركزه I ، والحرف $[SA]$ عمودي على المستوى القاعدي وطوله $SA = 3 \text{ cm}$.

(1) استنتج بعد S عن المستوى (ABC) .

(2) بين أن المستقيم (DB) عمودي على المستقيمين (AC) و (SA) ، ثم استنتج أن $(DB) \perp (SAC)$.

(3) استنتج بعد D عن المستوى (SAC) .

💡 تلميح: قطرا المربع متعامدان، والحرف العمودي على القاعدة عمودي على كل مستقيم منها.

تطبيقي

سهل

التمرين 4: إحداثيات متجهات في الفضاء

في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ممنوح النقط: $A(1, 0, 2)$ ، $B(3, -1, 1)$ ، $C(2, 1, 4)$.

1. احسب إحداثيات $\overline{AB}$ و $\overline{AC}$ ثم $\overline{AB} + \overline{AC}$.

2. احسب $|\overline{AB}|$.

3. أوجد إحداثيات النقطة D بحيث تكون $ABDC$ متوازي أضلاع.

💡 تلميح: $\overline{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A)$ ؛ و $ABDC$ متوازي أضلاع يعني $\overline{AD} = \overline{AB} + \overline{AC}$.

استدلالي

متوسط

التمرين 5: استقامة نقط في الفضاء

ممنوح النقط: $A(0, 1, 2)$ ، $B(1, 2, 3)$ ، $C(2, 3, 4)$ ، $D(3, 4, 5)$.

1. برهن أن النقط A و B و C في استقامة واحدة.

2. هل تنتمي النقطة D إلى المستقيم (AB) ؟ برهن.

3. حدد النقطة E بحيث B منتصف $[AE]$.

💡 تلميح: احسب $\overline{AB}$ و $\overline{AC}$ وابحث عن علاقة نسبية بينهما.

الحلول النموذجية المفصلة

حل التمرين 1: التوازي في المكعب

- (1) $ABFE$ وجه من أوجه المكعب فهو مربع، ومنه $(AB) \parallel (EF)$. وبما أن $(EF) \subset (EFGH)$ و (AB) ليس مدرجاً في $(EFGH)$ لأن $A \notin (EFGH)$ فإن $(AB) \parallel (EFGH)$: مستقيم موازٍ لمستقيم من مستقيم وخارجة يكون موازياً للمستوى.
- (2) $\overline{AE}$ و $\overline{CG}$ كلاهما متجه حرف المكعب: نفس الاتجاه (عمودي على القاعدة) ونفس الطول والمنحى، ومنه $\overline{AE} = \overline{CG}$. إذن الرباعي $AEGC$ متوازي أضلاع (ضلعاه AE و CG متقابلان)، ومنه $\overline{EG} = \overline{CA}$ أي $(EG) \parallel (AC)$.
- (3) $\overline{DG} = \overline{DC} + \overline{CG} = \overline{AB} + \overline{AE}$ لأن $\overline{DC} = \overline{AB}$ و $\overline{CG} = \overline{AE}$ ، و $\overline{AF} = \overline{AB} + \overline{BF} = \overline{AB} + \overline{AE}$ لأن $\overline{BF} = \overline{AE}$ ؛ إذن $\overline{DG} = \overline{AF}$. ومنه $ADGF$ متوازي أضلاع ف $(DG) \parallel (AF)$ ؛ وبما أن $(AF) \subset (ACF)$ و $D \notin (ACF)$ المستقيم $(AC) \cap (ABC) = (AC)$ و $D \notin (AC)$ لأن $ABCD$ مربع فإن $(DG) \parallel (ACF)$.

حل التمرين 2: قطع كرة بمستوى

- (1) ليكن H مركز دائرة القطع و A نقطة من دائرة القطع: عندئذ $OA = R = 5$ (نصف قطر الكرة) و $OH = d = 3$ مع $OH \perp (P)$ ف $OH \perp HA$. في المثلث OHA القائم في H : $HA^2 = OA^2 - OH^2 = 25 - 9 = 16$ ، ومنه $r = HA = 4 \text{ cm}$ والعلاقة العامة $(r^2 = R^2 - d^2)$.
- (2) $A = \pi r^2 = 16\pi \text{ cm}^2 \approx 50.3 \text{ cm}^2$
- (3) إذا كان $d = 5 = R$: $r^2 = 25 - 25 = 0$: دائرة القطع تنحصر في نقطة واحدة، والمستقيم... المستوى (P) مماس للكرة. وإذا كان $d = 7 > R = 5$: $r^2 = 25 - 49 < 0$: مستحيل: لا يوجد قطع، المستقيم... المستوى لا يقطع الكرة إطلاقاً.

حل التمرين 3: أبعاد في هرم

- (1) بما أن $SA \perp (ABC)$ فإن قدم العمود من S على المستوى (ABC) هي A نفسها، ومنه $d(S, (ABC)) = SA = 3 \text{ cm}$.
- (2) $ABCD$ مربع فقطراه متعامدان: $(DB) \perp (AC)$. وبما أن $SA \perp (ABC)$ و $(DB) \subset (ABC)$ فإن $SA \perp DB$ أي $(DB) \perp (SA)$. وبما أن (DB) عمودي على مستقيمين متقاطعين من المستقيم (SAC) هما (AC) و (SA) (يتقاطعان في A) فإن $(DB) \perp (SAC)$.
- (3) المستقيم (DB) عمودي على المستقيم (SAC) ويقاطعه في I (مركز المربع، نقطة تقاطع القطرين، وتنتمي إلى $(AC) \subset (SAC)$)؛ إذن قدم العمود من D على المستقيم (SAC) هي I و $d(D, (SAC)) = DI$. وبما أن $DB = 4 \text{ cm}$ (قطر مربع ضلعه 4) و I منتصف $[DB]$ فإن $DI = \frac{4}{2} = 2 \text{ cm} \approx 2.83 \text{ cm}$ و $d(D, (SAC)) = \frac{4}{2} = 2$.

حل التمرين 4: إحداثيات متجهات في الفضاء

$$\overrightarrow{AB} = (3 - 1, -1 - 0, 1 - 2) = (2, -1, -1) \quad (1)$$

$$\overrightarrow{AC} = (2 - 1, 1 - 0, 4 - 2) = (1, 1, 2)$$

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = (2 + 1, -1 + 1, -1 + 2) = (3, 0, 1)$$

$$|\overrightarrow{AB}| = 2^2 + (-1)^2 + (-1)^2 = 4 + 1 + 1 = 6 \quad (2)$$

$$\cdot \iff \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = (3, 0, 1) \text{ أضلاع } ABDC \text{ متوازي أضلاع} \quad (3)$$

$$\cdot D = A + (3, 0, 1) = (1 + 3, 0 + 0, 2 + 1) = (4, 0, 3)$$

إذن $\overrightarrow{CD} = (4 - 2, 0 - 1, 3 - 4) = (2, -1, -1) = \overrightarrow{AB}$ **تحقق: $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$ — الأضلاع المتقابلة متوازية ومتقايسة.

🎯 حل التمرين 5: استقامة نقط في الفضاء 🎯

$$\overrightarrow{AC} = (2, 2, 2) \text{ و } \overrightarrow{AB} = (1, 1, 1) \quad (1)$$

نلاحظ أن $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AB}$ ، إذن المتجهتان مرتبطتان خطياً (متوازيان) ولديهما نقطة مشتركة A ، ومنه النقط A و B و C في استقامة واحدة. **.

$$\overrightarrow{AD} = (3, 3, 3) = 3\overrightarrow{AB} \quad (2) \text{ إذن } \overrightarrow{AD} \text{ و } \overrightarrow{AB} \text{ متوازيان والنقطتان } A \text{ و } D \text{ تنتميان لنفس المستقيم المار بـ } A \text{ وباتجاه } (1, 1, 1).$$

إذن D تنتمي إلى المستقيم (AB) — بل النقط الأربع كلها على مستقيم واحد.

$$[AE] \iff \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BE} \iff E = 2B - A \text{ منتصف } B \quad (3)$$

$$E = (2 \times 1 - 0, 2 \times 2 - 1, 2 \times 3 - 2) = (2, 3, 4) = C$$

إذن $E = C$ أي أن B منتصف $[AC]$ — وهذا متسق تماماً مع $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AB}$ المثبتة في السؤال 1. ✓